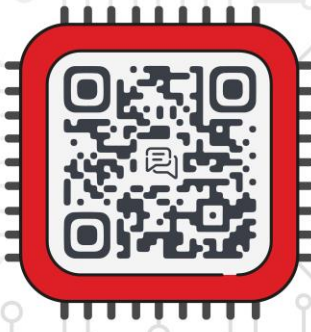




1



9



1080 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

جبر المجموعات

د. شذى الخطيب



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 13/04/2025

الجبر الخطي

تذكرة :

- البنى الجبرية : تعتمد بالأساس على مجموعة نعرف عليها قانون على الأقل .
- العلاقة: رابط ما بين عناصر مجموعة إذ نقول أن عنصرين مرتبطين ببعضهما وفق هذه العلاقة لصفة معينة إما رياضية أو محكية وغيرها ومن العلاقة نعرف ما يسمى التطبيق أو كما نعرفه تابع .
- القانون المعرف على مجموعة هو تطبيق أو تابع

لتكن لدينا المجموعات A, B, C :

نعرف قانون التشكيل * :

$$* = A \times B \rightarrow C$$

نأخذ عنصر من المجموعة A مع عنصر من المجموعة B ونشكل العنصرين معا وفق القانون * فنحصل على عنصر من C .

إذا كان $A=B=C$ عندئذ يكون قانون التشكيل :

$$* = A \times A \rightarrow A$$

في هذه الحالة نقول أن * قانون تشكيل داخلي معرف على A

إذا كان $B=C$ عندها يصبح قانون التشكيل:

$$* = A \times B \rightarrow B$$

ونقول أن * قانون تشكيل خارجي معرف على B أو C و مجموعة مؤثراته A .



مثال: قانون ضرب الأعداد الحقيقية :

$$x : R \times R \rightarrow R \quad \text{داخلي}$$

$$\forall x, y \in R : x \times y \in R$$

تشكيل داخلي معرف على R

مثال:

$$\vec{u}(2.3.7) \in R^3 \quad \text{شعاع متجه}$$

$$5 \cdot (2.3.7) = (10.15.35)$$

$$* : R \times R^3 \rightarrow R^3$$

الضرب السلمي لشعاع من R^3 بعدد من R هو قانون تشكيل خارجي معرف على R^3 ومجموعة مؤثراته R .

R^4 : أربع مركبات

R^n : مركبة n

ملاحظة: R^2 : مركبتين (في المستوي)

R^3 : ثلاث مركبات (في الفراغ)

مثال:

$$\lambda \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 5 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} (2.4) = \begin{bmatrix} 2\lambda & 3\lambda & -\lambda & 7\lambda \\ 5\lambda & 0 & -2\lambda & \lambda \end{bmatrix} (2.4)$$

الضرب السلمي لمصفوفة من المرتبة (m, n) بعدد من R هو قانون تشكيل خارجي معرف على مجموعة من المصفوفات من المرتبة (m, n) ومجموعة مؤثراته هي R .

مثال : جمع المصفوفات هو مثال على قانون التشكيل الداخلي :

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 5 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} (2.4) + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} (2.4) = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 & 9 \\ 7 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} (2.4)$$

■ نرسم لقوانين التشكيل عادة بالرموز

$$* \quad . \quad \cdot \quad \perp \quad . \quad \oplus \quad . \quad \odot \quad . \quad +$$

ليكن $\perp$ قانون تشكيل داخلي معرف على R وفق العلاقة :

$$\forall x, y \in R \quad : \quad x \perp y = x + y - 4$$

- في قانون التشكيل الداخلي : لا يوجد مؤثرات خارجية أي أن كل العناصر من المجموعة نفسها .
- أما في قانون التشكيل الخارجي : يوجد عناصر خارجية تؤثر على عناصر المجموعة الأساسية .

صفات قانون التشكيل الداخلي

1. الصفة التبديلية:

نقول إن * قانون تشكيل داخلي يحقق الصفة التبديلية إذا تحقق :

$$\forall x, y \in A \quad : \quad x * y = y * x$$

أي أن كل عنصرين مأخوذين من A ويتم تشكيلهما وفق القانون * يجب أن يحققا معا :

$$x * y = y * x$$

$$\perp : R \times R \rightarrow R$$

من المثال السابق (المثال 1):

$$x \perp y = x + y - 4$$

لندرس الصفة التبديلية:

$$\forall x, y \in R \quad : \quad x \perp y = y \perp x \quad \text{شرط التبديلية :}$$

$$L1 = x \perp y = x + y - 4$$

$$L2 = y \perp x = y + x - 4$$

الجمع في مجموعة الأعداد الحقيقية تبديلي إذن $L1 = L2$ وبالتالي $\perp$ تبديلي .

نقول إن * تحقق الصفة التجميعية إذا تحقق:

$$\forall x.y.z \in A : z * (x * y) = x * (y * z)$$

في المثال السابق :

$$\forall x.y.z \in R : (x \perp y) \perp z = x \perp (y \perp z)$$

نعتبر أن في $L1$ أن :

$$x \perp y \Rightarrow \text{عنصر أول} \quad . \quad z \Rightarrow \text{عنصر ثاني}$$

$$L1 = (x \perp y) \perp z = (x + y - 4) \perp z$$

عنصر ثاني عنصر أول

$$= (x + y - 4 + z - 4) = x + y + z - 8$$

وفي $L2$:

$$x \Rightarrow \text{عنصر أول} \quad . \quad y \perp z \Rightarrow \text{عنصر ثاني}$$

$$L2 = x \perp (y \perp z) = x \perp (y + z - 4)$$

$$= (x + y + z - 4 - 4) = x + y + z - 8$$

بالمقارنة $L1 = L2$ إذن $\perp$ يحقق الصفة التجميعية .



3. وجود العنصر الحيادي:

نقول أن قانون تشكيل داخلي معرف على A يقبل e عنصرا حياديا من A إذا تحقق :

$$\forall x \in A \quad : \quad e * x = x * e = x$$

حيادي من
حيادي من
اليمين اليسار

حتى يكون العنصر حياديا يجب أن يكون حيادي من اليمين و حيادي من اليسار

$$e * x = x \quad \Leftrightarrow \quad \text{يكون العنصر حياديا من اليسار} :$$

$$x * e = x \quad \Leftrightarrow \quad \text{يكون العنصر حياديا من اليمين} :$$

$$\forall x \in A \quad : \quad x * e = x \quad \wedge \quad e * x = x$$

في المثال السابق :

$$\forall x \in R \quad : \quad \exists e \in R \quad : \quad e \perp x = x \perp e = x$$

$$e \perp x = x \perp e$$

بما أن $\perp$ تبديلي إذن يكفي دراسة الشرط من اليمين أو من اليسار

$$e \perp x = x$$

$$e + x - 4 = x$$

$$e = 4 \in R$$

إذن $e = 4$ هو العنصر الحيادي من R بالنسبة لقانون التشكيل الداخلي $\perp$

مثلا:

$$-3.14 \perp 4 = -3.14 + 4 - 4 = -3.14$$

$$x \perp e \quad x$$

إذن العنصر $e = 4$ حيادي

في تمريننا هذا أي عدد نطبق عليه التشكيل مع العدد 4 سيعطي العدد نفسه وذلك لأن $e = 4$ عنصر حيادي هنا

- ملاحظة : أحيانا تكون صفة قانون التشكيل غير تبديلية لكن يوجد بعض العناصر التبديلية (أي أنه قد يتواجد لدينا عنصرين يحققان شرط التبادلية ولكن الصفة ليست محققة في القانون كامل أي أن هذين العنصرين يحققان $x * y = y * x$ لكن المساواة ليست محققة لبقية العناصر
- في حال كان قانون التشكيل تبديلي للإثبات أن العنصر حيادي يكفي إثبات هذا من اليمين أو من اليسار
- ولكن في حال كان القانون غير تبديلي يتحتم علينا دراسة حيادية العنصر من اليمين ومن اليسار للإثبات أنه حيادي في حال لم يكن حياديا من اليمين أو من اليسار أو كليهما فهو ليس حياديا

4. وجود نظير لكل عنصر

نقول إن x' من A هو نظير العنصر x من A وفق قانون التشكيل الداخلي $*$ المعروف على A إذا تحقق :

$$\text{نظير من اليسار} \Rightarrow x' * x = e \quad \wedge \quad x * x' = e \quad \Leftarrow \text{نظير من اليمين}$$

$$x * x' = x' * x = e \Rightarrow \text{عنصر حيادي}$$

وكما في صفة العنصر الحيادي إذا كان القانون القانون تبديلي يكفي دراسة العنصر النظير من اليمين أو من اليسار وإذا لم يكن تبديلياً يجب دراسته كاملاً

في المثال السابق: أوجد نظير العنصر x وهو x' :

$$\forall x \in R \quad \exists x' \in R : \quad x \perp x' = x' \perp x = e$$

وبما أن $\perp$ تبديلي يكفي الدراسة من اليمين أو من اليسار .

$$x' \perp x = 4$$

$$x' + x - 4 = 4$$

$$x' = 8 - x \quad \in R$$

مثلاً : نظير $x = -0.017$ هو :

$$x' = 8 + 0.017 = 8.017$$

$$-0.017 \perp 8.017 = -0.017 + 8.017 - 4 = 4$$

ملاحظة : لا يوجد عنصر حيادي $\leftarrow$ لا يوجد نظير
يمكن أن تكون الصفة غير تبديلية لكن تحقق صفة العنصر الحيادي وتحقق
صفة النظير لكل عنصر

ملاحظة : العنصر الحيادي بالنسبة للجمع في مجموعة الأعداد الحقيقية هو 0
العنصر النظير بالنسبة للجمع في مجموعة الأعداد الحقيقية هو الرقم السالب

نظير 2 هو -2

فمثلا :

$$\Rightarrow +2 - 2 = 0 \Rightarrow \text{عنصر حيادي}$$

نعرف البنية الجبرية $(A, *)$ حيث $A \neq \emptyset$ و $*$ قانون تشكيل داخلي معرف على A عندها نقول أن البنية الجبرية $(A, *)$ هي زمرة إذا تحقق:

1. $*$ تجميعي في A
2. يوجد في A عنصر حيادي بالنسبة ل $*$
3. لكل عنصر x من A نظير x' بالنسبة ل $*$

■ **ملاحظة :** إذا كانت البنية الجبرية $(A, *)$ هي زمرة وكانت $*$ تبديلية عندها نقول أن الزمرة $(A, *)$ هي زمرة تبديلية
في المثال السابق : البنية الجبرية $(R, \perp)$ هي زمرة تبديلية

مثال : ليكن $c > 0$ العدد الحقيقي الذي يشير إلى سرعة الضوء في الخلاء ولنأخذ المجال $I =]-c, c[$ ونعرف عليه

قانون جمع السرعات $(*)$ في النظرية النسبية بالشكل :

$$\forall x, y \in I : x * y = \frac{x + y}{1 + \frac{x \cdot y}{c^2}}$$

برهن أن : 1. $*$ قانون تشكيل داخلي

2. $(I, *)$ زمرة تبديلية

الحل :

1. يكون $*$ قانون تشكيل داخلي إذا تحقق :

$$\forall x, y \in I : x * y \in I$$

$$x * y = \frac{x+y}{1+\frac{x \cdot y}{c^2}} \in I$$

الشرط:

يتحقق الشرط إذا تحقق :

$$\left| \frac{x+y}{1+\frac{x \cdot y}{c^2}} \right| < c \Rightarrow \frac{|x+y|}{\left| 1+\frac{x \cdot y}{c^2} \right|} < c$$

حيث أن : $1 + \frac{xy}{c^2} > 0$

$$\frac{|x+y|}{1+\frac{xy}{c^2}} < c \quad \Rightarrow \quad x < c \quad \wedge \quad y < c \quad : \text{وذلك لأن}$$

وبالتالي: $x \cdot y < c^2$

$$\frac{x \cdot y}{c^2} < 1$$

البسط أصغر من المقام فالكسر بقيمته المطلقة

(سالب أو موجب) يكون أصغر من 1

$$|x+y| < c + \frac{x \cdot y}{c}$$

بعد الضرب بـ c ونقل طرفي المتراجحة لطرف واحد نحصل على :

$$c|x+y| - c^2 - x \cdot y < 0$$

إما :

$$c(x+y) - c^2 - x \cdot y < 0$$

نضرب بـ (-1) :

$$c^2 - c(x+y) + x \cdot y > 0$$

تحليل مباشر فنحصل على :

$$(c-x)(c-y) > 0$$

وهو محقق دوماً لأن :

$$\forall x, y \in I \quad c > x \quad \wedge \quad c > y$$

$$(c - x) > 0 \quad \wedge \quad (c - y) > 0$$

$$\Rightarrow (c - x) \cdot (c - y) > 0$$

أو:

$$c(-x - y) - c^2 - x \cdot y < 0$$

$$c^2 + c(x + y) + x \cdot y > 0$$

$$(c + x) + (c + y) > 0$$

محقة دوما .



THE END